

Computación Paralela y Distribuida

Sección 10

Kimberly Marisol Barrera Alvarez



Excelencia que trasciende

DEL VALLE
GRUPO EDUCATIVO

Práctica Guiada 01 - Parte 01

Daniela Ramírez, 23053

Bryan Martínez, 23542

Adriana Palacios, 23044

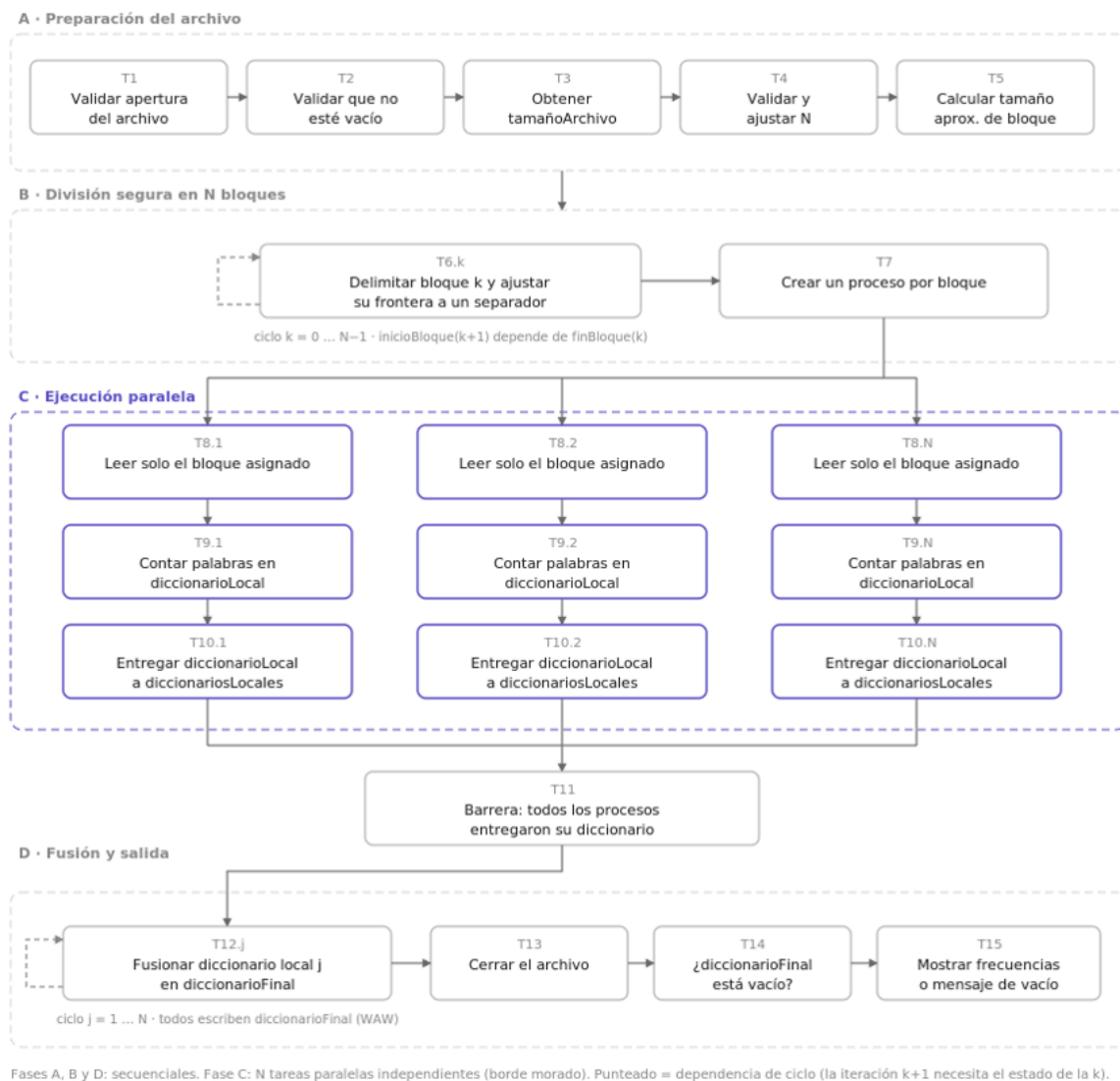
GUATEMALA, 29 de julio de 2026

Paso 1 - Descomposición en tareas más pequeñas

Fase	Tarea	Actividad del diagrama	Entrada	Salida	Variables involucradas
A	T1	Validar que el archivo pudo abrirse correctamente	Ruta del archivo	Archivo abierto, o mensaje "No fue posible abrir el archivo"	rutaArchivo, archivo (manejador)
A	T2	Validar que el archivo no esté vacío	Archivo abierto	Confirmación de que hay contenido, o mensaje "El archivo está vacío"	archivo
A	T3	Obtener tamañoArchivo (nº de caracteres)	Archivo abierto	tamañoArchivo	tamañoArchivo (entero)
A	T4	Obtener N, validar que $N > 0$ y ajustarlo si $N > \text{tamañoArchivo}$	N solicitado, tamañoArchivo	N válido ($0 < N \leq \text{tamañoArchivo}$), o mensaje de error	N (entero), tamañoArchivo
A	T5	Calcular tamañoAproximadoBloque e inicializar el contador de bloques	tamañoArchivo, N	tamañoAproximadoBloque, índiceBloque = 0	tamañoAproximadoBloque (entero), índiceBloque (entero)
B	T6.k	Delimitar el bloque k: fijar inicioBloque, calcular finBloque (o EOF si es el último) y avanzarlo hasta un separador	índiceBloque, tamañoAproximadoBloque, finBloque del bloque anterior, caracteres cercanos a la frontera	Par (inicioBloque, finBloque) registrado en bloques	índiceBloque, inicioBloque, finBloque, caracterLímite, bloques (lista de rangos)
B	T7	Crear un proceso para cada bloque (procesoActual 1..N)	bloques, N	N procesos activos, cada uno con su rango asignado	procesoActual, bloques, N
C	T8.i	Leer solo el bloque asignado al proceso i	Rango (inicioBloque, finBloque) del bloque i, archivo	Contenido del bloque i en memoria	bloqueTexto (privada), inicioBloque, finBloque
C	T9.i	Procesar el bloque con el algoritmo secuencial corregido: formar palabras, pasarlas a minúsculas y contarlas	Contenido del bloque i	diccionarioLocal del proceso i (palabra $\rightarrow$ frecuencia)	caracterActual, palabraActual, diccionarioLocal — todas privadas de cada proceso
C	T10.i	Entregar diccionarioLocal a diccionariosLocales	diccionarioLocal del proceso i	diccionariosLocales con la entrada i agregada	diccionarioLocal (privada), diccionariosLocales (compartida)
C	T11	Esperar y verificar que los N procesos entregaron su diccionario local	Estado de los N procesos, diccionariosLocales	Confirmación de que los N diccionarios están disponibles	diccionariosLocales, N, procesosTerminados
D	T12.j	Recorrer el diccionario local j e insertar o sumar	diccionarioLocal j (palabra, frecuenciaLocal),	diccionarioFinal actualizado	palabra, frecuenciaLocal,

		cada palabra en diccionarioFinal	diccionarioFinal parcial		diccionarioFinal, diccionariosLocales
D	T13	Cerrar el archivo	Archivo abierto	Archivo cerrado y recursos liberados	archivo
D	T14	Verificar si diccionarioFinal está vacío	diccionarioFinal	Valor booleano: vacío o con resultados	diccionarioFinal
D	T15	Mostrar cada palabra con su frecuencia total, o el mensaje de archivo sin palabras	diccionarioFinal	Listado palabra–frecuencia en pantalla, o mensaje “No se encontraron palabras”	diccionarioFinal, palabra, frecuenciaTotal

Paso 2 - Determinación de dependencias



Paso 3 - Diagrama de Algoritmo Paralelo

<https://drive.google.com/file/d/1PhjyafYH4QT-2wdU-cf0om1QVbwSsXyB/view?usp=sharing>